CIC0101 - Sistemas de Informação

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Profa. Patrícia Araújo de Oliveira

Universidade de Brasília (UnB) - Departamento de Ciência da Computação

2026.2

UnB Departamento de Ciência da Computação

Hoje: construir o MER

27/10 • Modelo Entidade-Relacionamento

Partida: requisitos funcionais + atividade de organização dos dados.

Saída da aula: entidades, atributos, identificadores e relacionamentos descritos.

MER e DER: qual é a diferença?

MER (Modelo de Entidade-Relacionamento) = o que existe no domínio e como se relaciona (descrição conceitual).

DER (Diagrama de Entidade-Relacionamento) = desenho que representa visualmente esse modelo.

Hoje: pensar e registrar o MER. Quinta: desenhar o DER.

O caminho que o grupo já percorreu

- BPMN (AS-IS): como o trabalho acontece, quem participa e onde circulam informações.
- Requisitos + matriz de rastreabilidade: o que o SI deve fazer, por quê e como verificar.
- Histórias de usuário e BDD: quem precisa de cada função e em quais situações ela deve funcionar.
- Atividade assíncrona de dados: quais informações guardar, como agrupá-las e como se conectam.
- AGORA → MER: organizar essas descobertas em entidades, atributos e relacionamentos.

Conceitos essenciais — MER

- **Entidade**: objeto ou conceito do domínio sobre o qual precisamos registrar dados (ex.: Solicitação).
- **Atributo**: característica da entidade (ex.: data de abertura).
- **Identificador**: atributo que diferencia cada ocorrência (ex.: número da solicitação).
- **Relacionamento**: associação entre entidades, descrita por um verbo (ex.: Estudante realiza Solicitação).
- **Regra de negócio**: condição do contexto que determina como a relação funciona.

Quatro perguntas para construir o MER

1. Quais assuntos precisam ter informações registradas? → ENTIDADES
2. O que precisamos saber sobre cada assunto? → ATRIBUTOS
3. Como diferenciar cada registro? → IDENTIFICADORES
4. Como os assuntos se conectam? → RELACIONAMENTOS

Exemplo: do BPMN e do RF ao MER

- BPMN: há uma etapa de registro e análise de uma solicitação de aproveitamento.
- Necessidade: acompanhar solicitações e eventuais pendências documentais.
- RF (exemplo): o SI deve permitir registrar pendências vinculadas à solicitação.
- Atividade de dados: número e situação da solicitação; descrição e situação da pendência.
- MER: entidades SOLICITAÇÃO e PENDÊNCIA; relação “Solicitação possui Pendência”.
- A regra de quantidade de pendências por solicitação precisa ser validada.

Como aproveitar a atividade assíncrona

- Tabela “informações necessárias” → atributos e entidades candidatas.
- Tabela “assuntos e características” → entidades, atributos e identificadores (chaves).
- Tabela “como os assuntos se conectam” → relacionamentos do MER.
- Requisitos RF01...RF06 (e demais RF) → verificação: o modelo contempla os dados de cada função?
- Não comecem do zero: revisem, agrupem e corrijam o que já produziram.

Exemplo: aproveitamento de estudos

- Entidades candidatas: Estudante, Solicitação, Documento, Pendência.
- Atributos candidatos da entidade Solicitação: número, data de abertura, situação.
- Relacionamentos candidatos da entidade Solicitação: Estudante realiza Solicitação; Solicitação possui Documento.
- São hipóteses ilustrativas: as regras precisam ser validadas no processo.

Oficina de hoje — MER

1. Recuperem TODOS os requisitos funcionais e a atividade de dados.
2. Listem entidades e atributos; indiquem um identificador por entidade.
3. Descrevam relações com verbos e anotem as regras de negócio.
4. Confiram se cada requisito tem os dados necessários.

Preencham a FICHA 1. Não é necessário desenhar o DER hoje.